

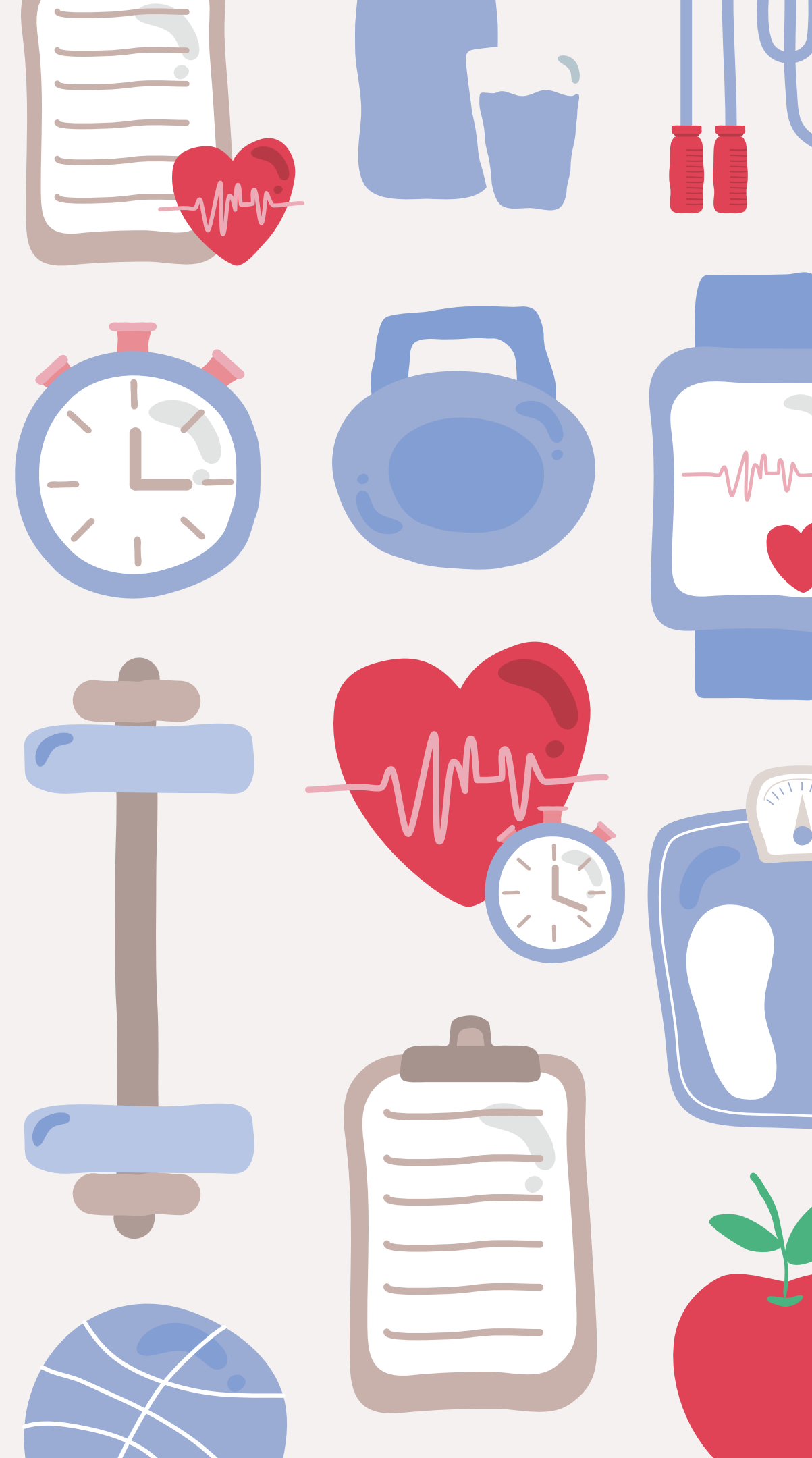


UNIVERSIDAD PERUANA  
**CAYETANO HEREDIA**

# Entregable 3: Entendiendo al usuario 2

Fundamentos de Biodiseño  
2026-2

- Custodio Ching, Paolo Ramces Flavio
- Huapaya Cruz, Diego Alejandro
- Huari Rivera, Sebastian Diego
- Lamas Carrubba, Camila Miranda
- Palpa Alvarado, Andrea Del Rosario
- Sanchez Saavedra, Mariana Rocio



# Objetivo

Profundizar en la comprensión del usuario/paciente a través de la elaboración de un perfil funcional detallado. Identificar las actividades críticas, las barreras del entorno y las expectativas del paciente, así como las actividades de rehabilitación y aquellas orientadas a disminuir o frenar el avance de la enfermedad.

# Caso clínico 1

S. Meghe, R. Kovala, M. Qureshi, and N. Chitale, "Goal-oriented physiotherapy program in a young patient with traumatic spinal cord injury: A case study," *Medical Science*, vol. 26, pp. 1–6, 2022

## Paciente:

- Varón, 19 años
- Lesión medular traumática L1 con paraplegia (péridida (ASIA A)
- Intervención quirúrgica
- Disfunción intestinal/vesical
- Rehabilitación:

- Reforzamiento del tronco y miembros superiores (corsé lumbar, ejercicios funcionales)

- Disminuir la rigidez e hipotonía muscular de los miembros inferiores (ejercicios pasivos, extensión de rodilla, ayudas técnicas)

- Mejorar el control de las evacuaciones (ejercicios de suelo pélvico, cateterismo intermitente)

February 2021



INTERNATIONAL STANDARDS FOR NEUROLOGICAL  
CLASSIFICATION OF SPINAL CORD INJURY  
(ISNCSCI)



Patient Name \_\_\_\_\_ Date/Time of Exam \_\_\_\_\_

Examiner Name \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_

### RIGHT

**MOTOR**  
KEY MUSCLES

**UER**  
(Upper Extremity Right)

Elbow flexors C5

Wrist extensors C6

Elbow extensors C7

Finger flexors C8

Finger abductors (little finger) T1

**LER**  
(Lower Extremity Right)

Hip flexors L2

Knee extensors L3

Ankle dorsiflexors L4

Long toe extensors L5

Ankle plantar flexors S1

(VAC) Voluntary Anal Contraction (Yes/No) **NO**

**SENSORY**  
KEY SENSORY POINTS

Light Touch (LT) Pin Prick (PP) PPR

| Level | LT | PP | PPR |
|-------|----|----|-----|
| C2    | 2  | 2  |     |
| C3    | 2  | 2  |     |
| C4    | 2  | 2  |     |
| C5    | 2  | 2  |     |
| C6    | 2  | 2  |     |
| C7    | 2  | 2  |     |
| C8    | 1  | 2  |     |
| T1    | 2  | 2  |     |
| T2    | 2  | 2  |     |
| T3    | 1  | 1  |     |
| T4    | 0  | 0  |     |
| T5    | 0  | 0  |     |
| T6    | 0  | 0  |     |
| T7    | 0  | 0  |     |
| T8    | 0  | 0  |     |
| T9    | 0  | 0  |     |
| T10   | 0  | 0  |     |
| T11   | 0  | 0  |     |
| T12   | 0  | 0  |     |
| L1    | 0  | 0  |     |
| L2    | 0  | 0  |     |
| L3    | 0  | 0  |     |
| L4    | 0  | 0  |     |
| L5    | 0  | 0  |     |
| S1    | 0  | 0  |     |
| S2    | 0  | 0  |     |
| S3    | 0  | 0  |     |
| S4-5  | 0  | 0  |     |

RIGHT TOTALS (MAXIMUM)

LT: 8 (56) PP: 19 (56) PPR: 19 (56)

### LEFT

**MOTOR**  
KEY MUSCLES

**UEL**  
(Upper Extremity Left)

Elbow flexors C5

Wrist extensors C6

Elbow extensors C7

Finger flexors C8

Finger abductors (little finger) T1

**LEL**  
(Lower Extremity Left)

Hip flexors L2

Knee extensors L3

Ankle dorsiflexors L4

Long toe extensors L5

Ankle plantar flexors S1

(DAP) Deep Anal Pressure (Yes/No) **NO**

**SENSORY**  
KEY SENSORY POINTS

Light Touch (LT) Pin Prick (PP) PPR

| Level | LT | PP | PPR |
|-------|----|----|-----|
| C2    | 2  | 2  |     |
| C3    | 2  | 2  |     |
| C4    | 2  | 2  |     |
| C5    | 2  | 2  |     |
| C6    | 2  | 2  |     |
| C7    | 2  | 2  |     |
| C8    | 2  | 2  |     |
| T1    | 2  | 2  |     |
| T2    | 1  | 1  |     |
| T3    | 1  | 1  |     |
| T4    | 0  | 0  |     |
| T5    | 0  | 0  |     |
| T6    | 0  | 0  |     |
| T7    | 0  | 0  |     |
| T8    | 0  | 0  |     |
| T9    | 0  | 0  |     |
| T10   | 0  | 0  |     |
| T11   | 0  | 0  |     |
| T12   | 0  | 0  |     |
| L1    | 0  | 0  |     |
| L2    | 0  | 0  |     |
| L3    | 0  | 0  |     |
| L4    | 0  | 0  |     |
| L5    | 0  | 0  |     |
| S1    | 0  | 0  |     |
| S2    | 0  | 0  |     |
| S3    | 0  | 0  |     |
| S4-5  | 0  | 0  |     |

LEFT TOTALS (MAXIMUM)

LT: 18 (56) PP: 18 (56) PPR: 7 (56)

**MOTOR SUBSCORES**

UER: 8 + UEL: 7 = UEMS TOTAL: 15 (50)

LER: 0 + LEL: 0 = LEMS TOTAL: 0 (25)

MAX (25) (25)

**SENSORY SUBSCORES**

LTR: 19 + LTL: 18 = LT TOTAL: 37 (112)

PPR: 19 + PPL: 18 = PP TOTAL: 37 (112)

MAX (56) (56)

**NEUROLOGICAL LEVELS**

1. SENSORY: R 37 L 37

2. MOTOR: R 15 L 15

3. NEUROLOGICAL LEVEL OF INJURY (NLI): D6-L5

4. COMPLETE OR INCOMPLETE? Incomplete = Any sensory or motor function in S4-5 **C**

5. ASIA IMPAIRMENT SCALE (AIS): **A**

6. ZONE OF PARTIAL PRESERVATION: R L

SENSORY: **0** **0**

MOTOR: **0** **0**

Injuries with absent motor OR sensory function in S4-5 only

Steps 1-4 for classification as of 1997

Copyright © 2010 by American Neurological Association

**To Cite:**

Meghe S, Kovele RK, Qureshi ML, Harjap P, Chitale N. Goal-oriented physiotherapy program in a young patient with traumatic spinal cord injury: A case study. *Medical Science*, 2022, 26, ms243e2238. doi: <https://doi.org/10.54905/ms243e2238>

#### Authors' Affiliation

<sup>1</sup>Intern, Department of Neuro physiotherapy, Ravi Nair Physiotherapy College, Datta Meghe Institute of Medical Sciences (DU), Wardha, Maharashtra, India; Email: sampada.meghe21@gmail.com, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4843-3337>

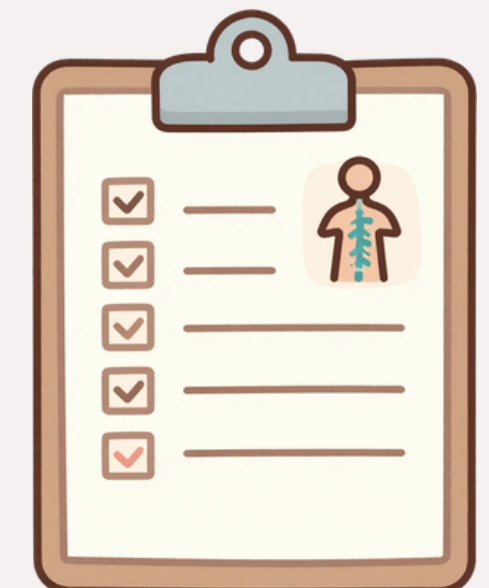
<sup>†</sup>Professor, Department of Neuro physiotherapy Ravi Nair Physiotherapy College, Datta Meghe Institute of Medical Sciences, Wardha, Maharashtra, India; Email: rakeshkrishna.pn@gmail.com, Orcid:

# Goal-oriented physiotherapy program in a young patient with traumatic spinal cord injury: A case study

Sampada Meghe<sup>1</sup>, Rakesh Krishna Kovala<sup>2\*</sup>, Mohammad  
Irshad Qureshi<sup>2</sup>, Pallavi Harjpal<sup>3</sup>, Neha Chitale<sup>3</sup>

## ABSTRACT

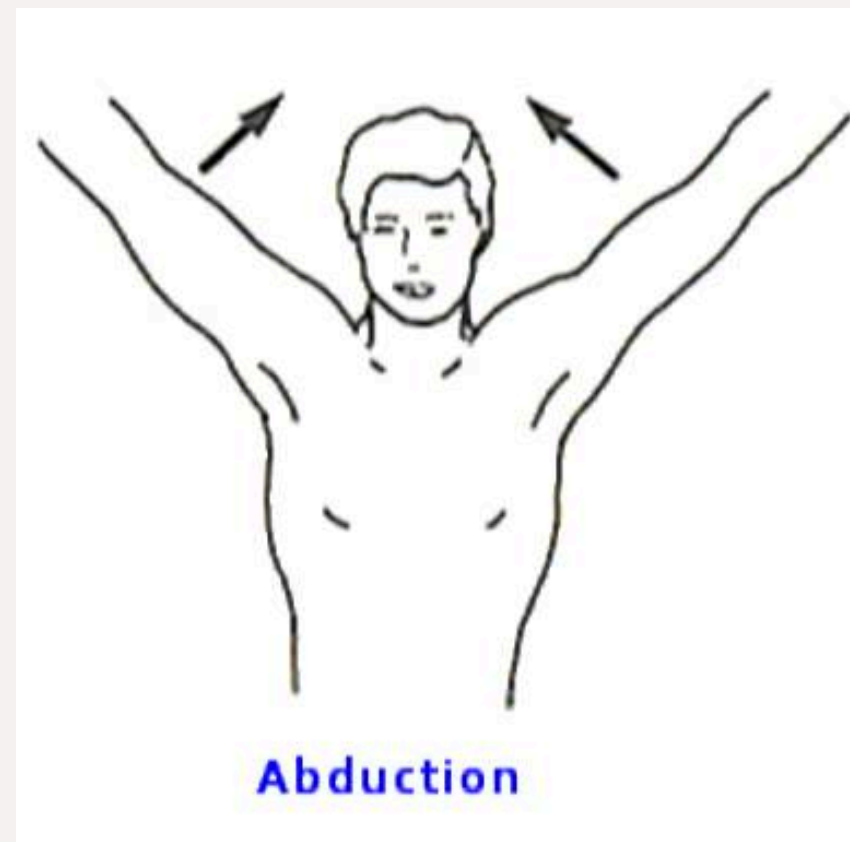
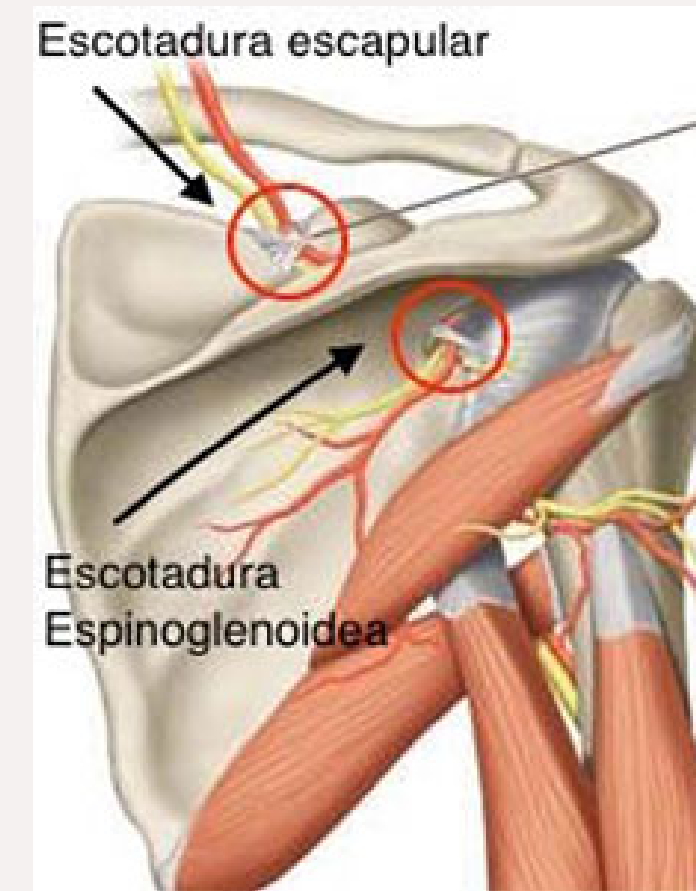
SCI (Spinal cord injury) is a strong injury that typically causes paralytic muscles below the level of the lesion, resulting in limited altered



# Caso clínico 2

Paciente:

- 45 años
- Paraplejia T9 ASIA C por mielitis transversa
- **Dolor en el hombro izquierdo y pérdida de fuerza y músculo**
- Tratamiento con inyección de glucocorticoides



# Caso clínico 3

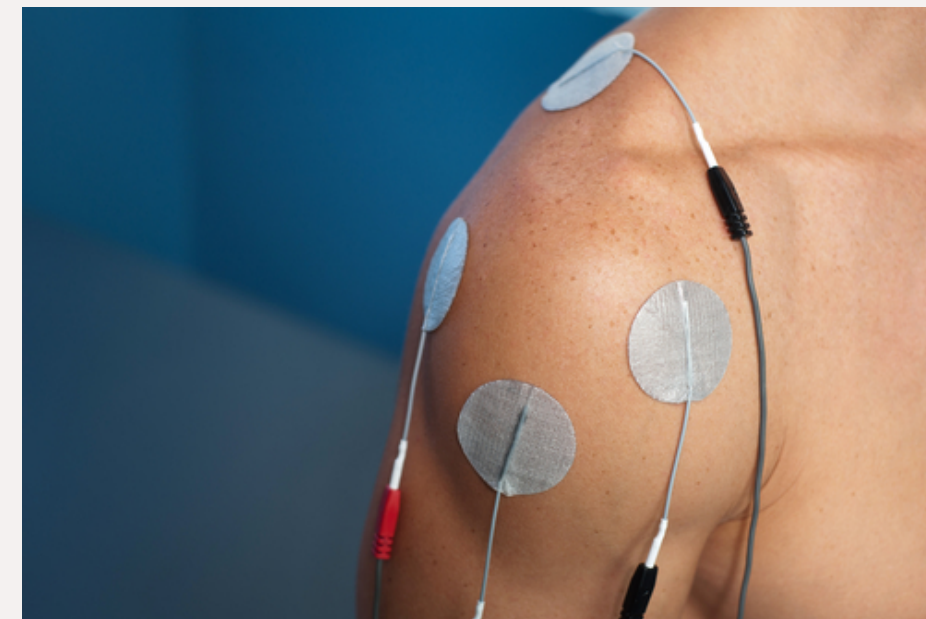
A. S. Gorgey *et al.*, "Effects of electrical stimulation on body composition and metabolic profile after spinal cord injury—A case report," *The Journal of Spinal Cord Medicine*, vol. 33, no. 2, pp. 187–192, 2010

**EDAD: 22 años**

**DIAGNÓSTICO: paraplejía traumática a nivel T9 (ASIA B)**



Atrofia muscular (Aumento de grasa intramuscular)



Estimulación eléctrica neuromuscular

- Aumento de flujo sanguíneo
- Redistribución de la presión

# Perfil funcional

- **Habilidades conservadas:** Fuerza y manejo de miembros superiores, estabilidad del tronco, posicionamiento de las piernas con ayuda de los miembros superiores, movilidad en la silla de ruedas, transferencias (con la fuerza de brazos), alta capacidad de autocuidado, capacidad cognitiva para aprender técnicas, práctica de actividad física/deportes basados en el uso de miembros superiores.
- **Limitaciones:** Pérdida completa de sensibilidad y movimiento por debajo de la T9 (requiere uso de silla de ruedas), disfunción esfinteriana, (requiere cateterismo intermitente y rutina de evacuaciones), dificultad para hacer elevaciones o descenso cama-suelo y con la movilización mediante silla de ruedas (escaleras, pendientes pronunciadas, obstáculos).
- **Nivel de independencia:** Utilizando la escala **SCIM III (Spinal Cord Independence Measure)**, recomendada en el protocolo del INR, se puede puntuar de 0-100 las habilidades de un paciente para autocuidado, respiración, alimentación, control de los esfínteres y movilidad. Se estima que los pacientes con lesiones T7-19 tienen puntuaciones de **61 a 66**. Por otro lado, la escala **FIM (Functional Independence Measure)** puntúa en una escala de **18 a 126 puntos** el nivel de asistencia que necesita una persona para realizar AVD, tomando en consideración el área motora y cognitiva. Usualmente, los pacientes con lesiones medulares a nivel torácico inferior (debajo de la T6), tienen una puntuación de **114 a más puntos**.



# Actividades críticas del usuario

- 01 Vida Diaria



Vestimenta adecuada



Desplazamiento adecuado



Preparación de alimentos

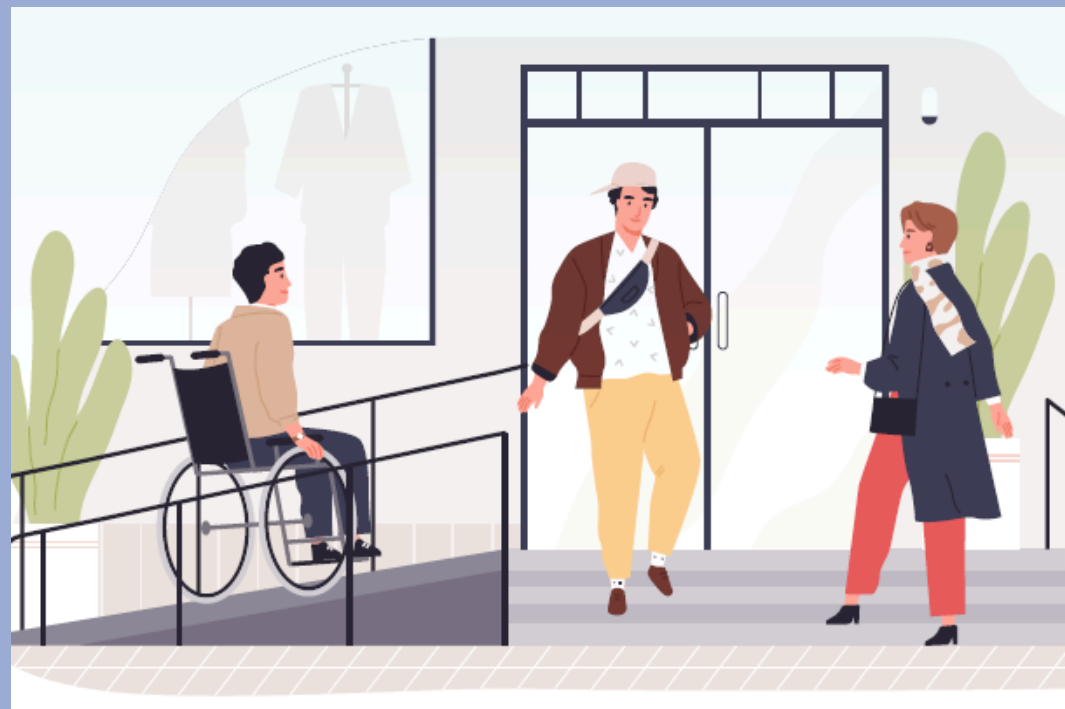


# Actividades críticas del usuario

- 02 Laborales/educativas



Universidad  
César Vallejo



Asistir a clases  
presenciales



Estudiar y realizar  
trabajos académicos



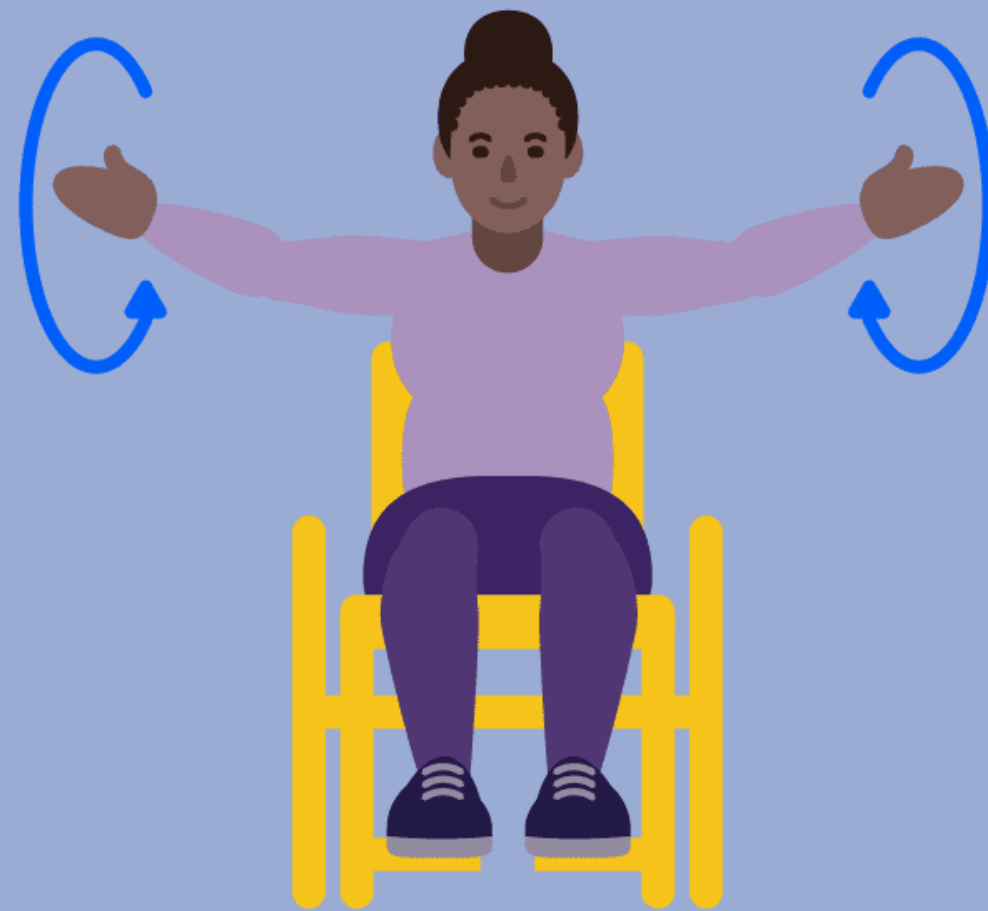
Búsqueda de empleo

# Actividades críticas del usuario

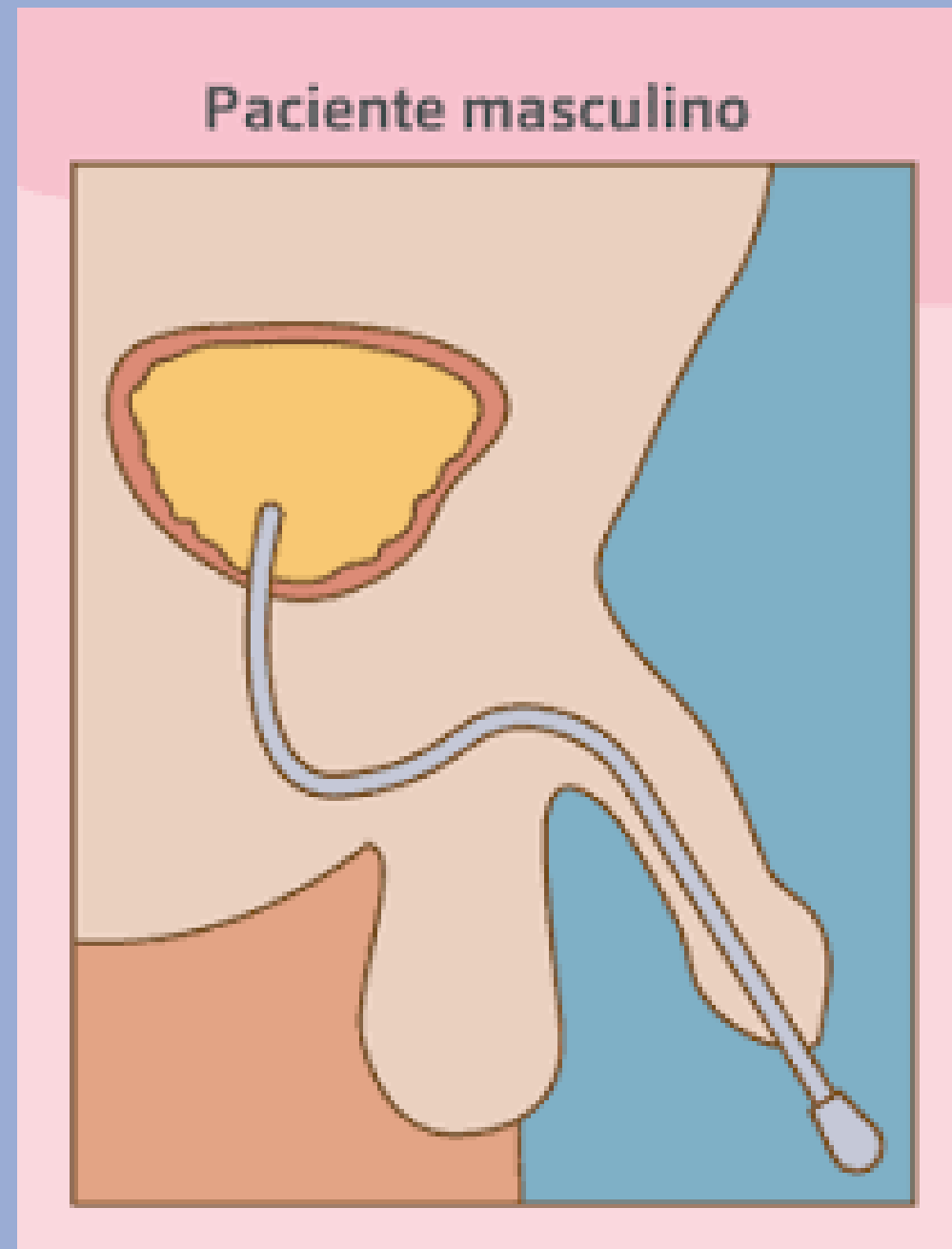
- 03 Rehabilitación



Asistir a sus terapias físicas o citas médicas



Fisioterapia de los miembros superiores



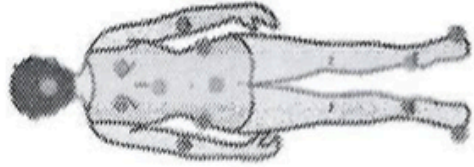
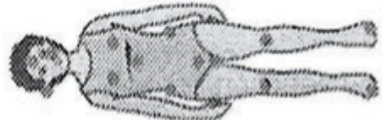
Cateterismo intermitente

# Actividades críticas del usuario

## • 04 Actividades terapéuticas de prevención/progresión

### Vigilancia de la piel

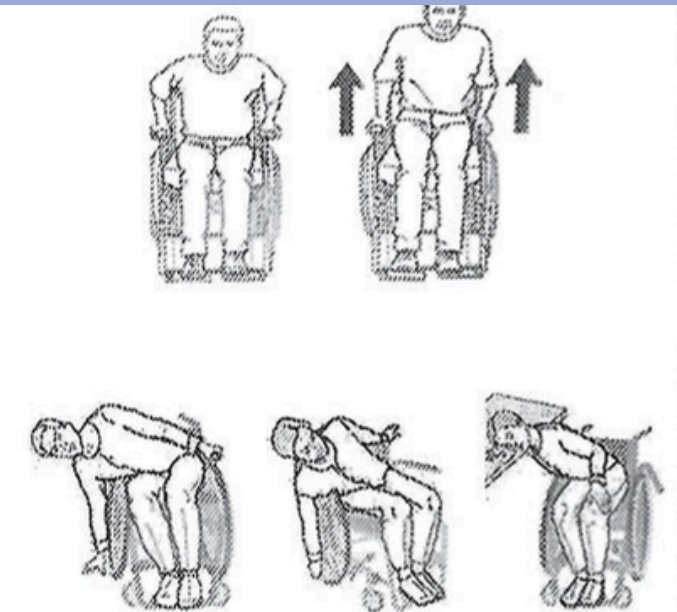
**ANEXO N°03**  
**LOCALIZACIONES MÁS FRECUENTES DE UPP**

|                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>En decúbito supino:</b> área occipital, escápulas, codos, región sacra, coxis, talones, dedos de pies.                                                                 |    |
| <b>En decúbito lateral:</b> orejas, hombros, codos, costillas, crestas ilíacas, trocánter, caras laterales de las rodillas, maléolos, lateral del pie y dedos.            |   |
| <b>En decúbito prono:</b> frente, nariz, pómulos, pabellón auricular, mamas, costillas, crestas ilíacas, pubis, genitales (en los hombres), rodillas y dedos de los pies. |  |
| <b>En sedestación:</b> área occipital, escápulas, codos, sacro, coxis, isquiones, talones.                                                                                |  |

Fuente: Grupo de trabajo de úlceras por presión (UPP) de la Red de Asesoría para la prevención, diagnóstico y tratamiento de úlceras por presión. Documento de consenso de la Red de Asesoría. 2013.

### Cambio de postura para modular presión

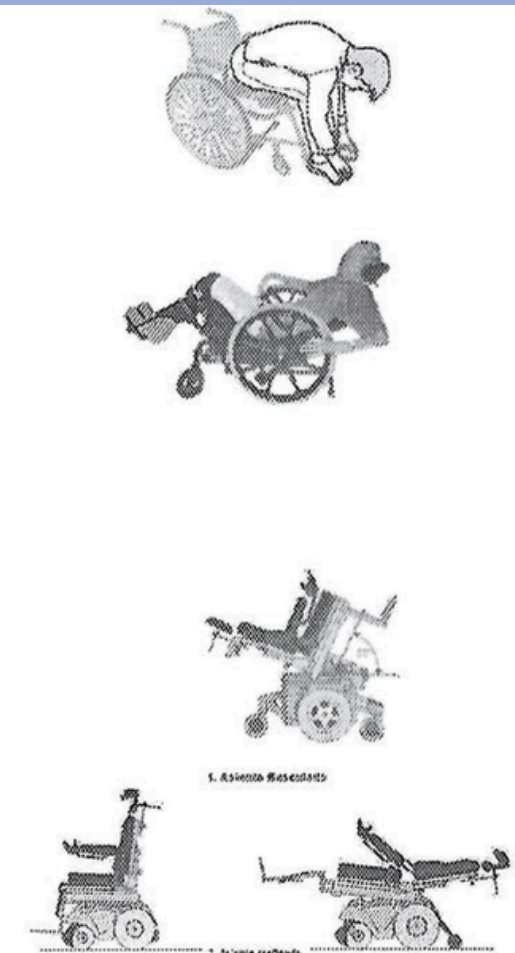
- **Pulsión:** Es la maniobra más conocida, pero también la más difícil. Consiste en extender los brazos y levantar las nalgas para que no se apoyen en la silla. Solo la pueden realizar lesionados C7 o inferiores, y necesitas mucha fuerza en los brazos para realizarla.
- **Lateralización:** Consiste en inclinar por completo el tronco, primero hacia un lado y después hacia el otro. Podemos retirar el reposabrazos del lado hacia el que nos inclinemos para liberar correctamente la presión.



**Flexión anterior:** Hay que flexionar el tronco hasta tocar las rodillas con el pecho

- **Báscula posterior de la silla de ruedas:** La suele realizar un asistente. También se puede apoyar la silla contra una pared, recordando siempre frenar las ruedas.

- **Cambios posturales en sillas con motor:** Las sillas con motor pueden facilitar los cambios posturales al bascular el asiento (entre 30 y 65°) o reclinar el respaldo. Esto es útil sobre todo en las personas que no pueden cambiar de postura por si mismas.



# Actividades críticas del usuario

- 04 Actividades terapéuticas de prevención/progresión



Superficies de apoyo para aliviar presión

Nutrición



# Barreras y facilitadores



**01** **Barreras en el hogar**  
Acondicionamientos necesarios

**02** **Predisposición del paciente y apoyo familiar**  
Participación activa del paciente y la familia

**03** **Acceso de transporte público ineficiente**  
Estructura desigual  
Hora punta y acumulación de personas

# MAPA DE DOLOR (Pain Point)

Es una herramienta visual y clínica que permite localizar, registrar y evaluar con precisión las zonas del cuerpo humano donde un paciente experimenta dolor en determinada circunstancia.

## FÍSICOS

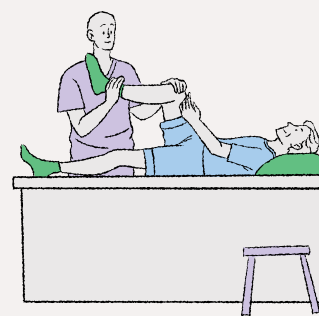


01.

**Complicación cutánea:** Úlcera sacra activa y necesidad de realizar "descargas de peso frecuentes.

**FRECUENCIA: DIARIA**

## PSICOLÓGICOS



02.

**Carga mental:** Agotamiento y desafío en la concientización para adherirse a los ejercicios diarios.

**FRECUENCIA: DURANTE LA REHABILITACIÓN**



03.

**Rutina intestinal:** Dependencia temporal a horarios estrictos por intestino neurogénico.

**FRECUENCIA: DURANTE LOS HORARIOS SELECCIONADOS**



04.

**Manejo urológico:** Frustración en la curva de aprendizaje hacia el autocateterismo intermitente.

**FRECUENCIA: DURANTE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE**



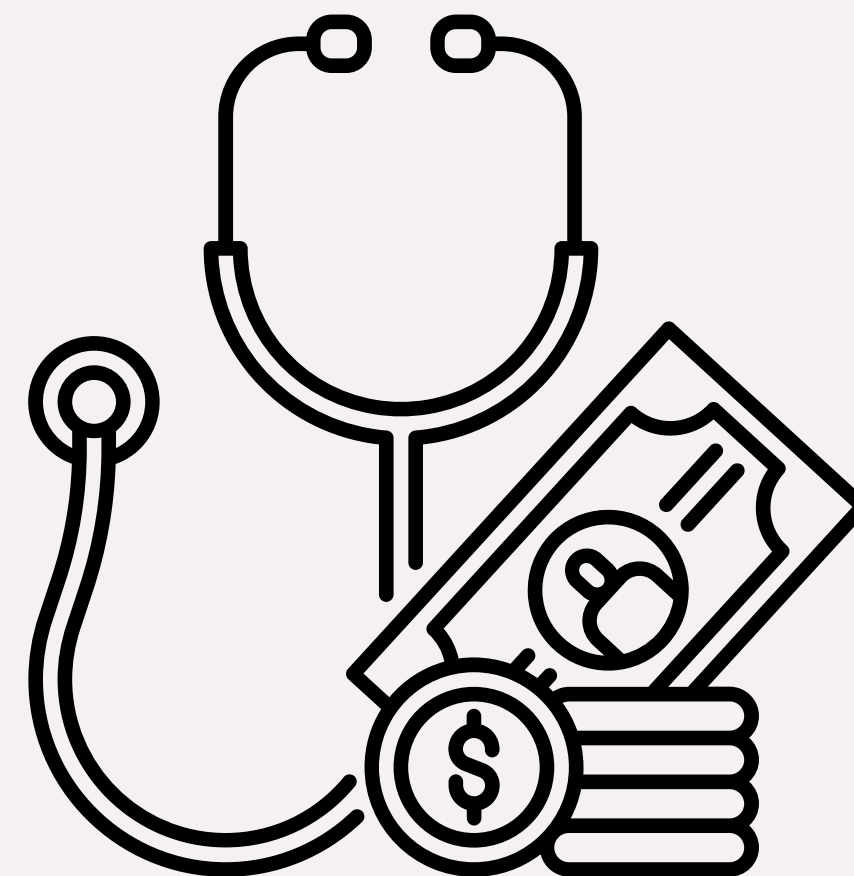
05.

**Impacto psicosocial:** Proyecto de vida universitario truncado por un evento traumático (temporal)

**FRECUENCIA: DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

**Vulnerabilidad económica:** Dependencia absoluta del sistema de salud público (SIS) para costear la rehabilitación.

**FRECUENCIA: TODA LA FASE DE HOSPITALIZACIÓN**



# Expectativas del usuario

- Lograr traslados entre diferentes niveles, por ejemplo, del suelo a la silla o subir escaleras.
- Volver a ser independiente al cocinar, mediante la adaptación del ambiente.
- Realizar deporte adaptado (básquet).
- Retomar estudios universitarios con las condiciones de accesibilidad que necesita.



Ingoude Company

# GRACIAS

Grupo 12

